



ĐH Xây dựng HN
Bộ môn Toán học

ĐỀ THI GT ỨNG DỤNG KT

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số 1

Không dùng tài liệu

Họ và tên sinh viên: MSSV: Lớp:
.....

Câu 1: Cho tích phân

$$\iint_D (3xy + 2y) dx dy$$

với miền phẳng D được giới hạn bởi:

$$\begin{cases} y = 3x^2 + 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Câu 2: Cho tích phân

$$\int_L (x^2 + xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy + x) dy$$

với L là cung tròn $x^2 + y^2 = 9$ chạy từ điểm A(0, 3) đến điểm B(-3, 0).

Câu 3: Cho tích phân đường

$$\oint_C (2-x)dx + (y-2)dy + (x+y)dz$$

với C là giao tuyến của các mặt:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

lấy theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía dương của trục Oz).

Câu 4: Tính phương trình vi phân

$$y' - \frac{y}{x-1} = \frac{y^2}{x-1}$$

Hết

Sinh viên không được mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi